

QUESTÃO 01

Analise o seguinte cenário: João está navegando pela Web e encontra o sítio XYZ Incorporação, que vende bens duráveis. Esse sítio apresenta um formulário no qual João deve informar a quantidade desejada, seu endereço e o número de seu cartão de pagamento. João registra essas informações, clica em “apresentar” e, então, aguarda recebimento (digamos, pelo correio convencional) do bem adquirido; ele também espera receber a cobrança da mercadoria na próxima fatura de seu cartão de crédito. Isso tudo parece ser muito bom, mas, se não forem tomadas medidas de segurança – como criptografia ou autenticação –, João poderá ter algumas surpresas:

Um intruso pode interceptar a ordem de pagamento, obter as informações sobre o cartão de crédito e, então, fazer compras na conta de João.

O sítio pode apresentar o famoso logotipo da XYZ Incorporação, mas, na realidade, ser mantido por um qualquer, que está se fazendo passar pela XYZ Incorporação. Esse qualquer poderia se apossar do dinheiro de João e fugir. Ou poderia fazer compras e enviar a fatura para a conta de João.

O comércio pela Internet usando SSL pode enfrentar ambos os problemas. Descreva como esse protocolo pode resolver essas surpresas e após, cite as suas principais características?

CRITÉRIO PARA CORREÇÃO:

Citar que a SSL (secure sockets layer – camada de portas de segurança) é um protocolo projetado para fornecer criptografia de dados e autenticação entre um cliente e um servidor Web, descrevendo como é feito esse processo na prática e as suas principais características: autenticação do servidor SSL; autenticação do cliente SSL; uma sessão SSL criptografada.

QUESTÃO 02

A topologia TCP/IP, assim como OSI realiza a divisão de funções do sistema de comunicação em estruturas de camadas. Quais são essas camadas? Descreva cada uma delas.

CRITÉRIO PARA CORREÇÃO:

Citar e descrever as cinco camadas da arquitetura TCP/IP: física, interface de rede, inter-rede, transporte e aplicativo.

QUESTÃO 03

Todos os tipos de unidade de disco digital – CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW e DVD-RAM – podem ser conectados ao microcomputador por meio de várias formas, dependendo o modelo. Quais são estas formas? Descreva-as.

CRITÉRIO PARA CORREÇÃO:

Descrever as cinco formas de conectar esses dispositivos ao microcomputador: Interface IDE; Interface SCSI; Interface Proprietária; Porta Paralela; Porta USB.

QUESTÃO 04

O escalonamento de CPU é a base dos sistemas operacionais multiprogramados. Diferentes algoritmos de escalonamento têm diferentes propriedades e podem favorecer uma classe de processos mais que a outra. Ao escolher que algoritmo usar em determinada situação, deve-se considerar as diferentes propriedades dos vários algoritmos. Muitos critérios foram sugeridos para comparar os algoritmos de escalonamento de CPU. As características usadas para comparação podem fazer diferença substancial na determinação do melhor algoritmo. Diante deste contexto, descreva quais são esses critérios utilizados?

CRITÉRIO PARA CORREÇÃO:

Citar e descrever os critérios de escalonamento usados: utilização de CPU; Throughput; Tempo de retorno; Tempo de espera; Tempo de resposta.

QUESTÃO 05

Em vez de marcar cada bloco de língua estrangeira individualmente no texto, pode-se fazer com que o Word (Office 2000) detecte automaticamente a língua do texto no documento utilizando o dicionário apropriado (se disponível) para revisar aquele texto. O Word detectará apenas as línguas que se habilitar especificamente para os aplicativos do Office 2000. Passo a passo, descreva este procedimento.

CRITÉRIO PARA CORREÇÃO:

Descrever passo a passo como que na prática o editor de texto Microsoft Word do Office 2000 detectará automaticamente cada idioma habilitado e procure o dicionário de revisão apropriado.